

mSubstations		Technical Procedure	
Equipment Two winding transformers Megger test (5000V)	Document No: T-026-r0		
	Issued to: Networks		
	Status: APPROVED		
Procedure: Testing Procedures	Approved Date: 05 Feb 2001		
	Date to be Reviewed: Feb 2006		

Introduction

This document lists the equipment Testing Procedure checklist, which must be performed for Power Transformers. According to each manufacturer Instructions.

Safety Precautions

- Isolate the transformer from service and earthed
- A work order permit must be issued.
- The qualified test staff should carry the suitable safety category
- Safety fence (rope) with caution marks surrounding the work area,
- Disassemble HV and LV leads of the TRA
- All bushing must be clean otherwise errors reading could be happened
- Don't touch test leads during test, take care of the applied voltage 5kv dc

Tools and Equipment

- Test equipment type BM11 D
AVO - International, 4651 Single Westmorland TX 75237 - 1017 USA

Work to be Carried Out

1. For all tests make short circuit onto the 3 bushings of HV side and LV side
2. Be sure that the bushing connections are well cleaned before you apply the megger test cables

Test # 1 HV ----- LV + E

1. Connect the S.C. LV bushing with the earth point of the TR
2. Apply the + ve probe of megger to the S.C. HV bushing
3. Apply the - ve probe of megger to the S.C. LV bushing
4. Turn on megger and record the reading after 15 sec.(R15)and record another reading after 60 sec. (R60)
5. Turn off megger and calculate the ratio.(R60/R15)

Test # 2 LV ----- HV + E

1. Connect the S.C. HV bushing with the earth point □E□ of the TR
2. Apply the + ve probe of megger to the S.C. LV bushing
3. Apply the - ve probe of megger to the S.C. HV bushing
4. Turn on megger and record the reading after 15 sec.(R15) and record another reading after 60 sec. (R60)
5. Turn off megger and calculate the ratio.(R60/R15)

Test # 3 HV + LV ----- E

1. Connect the S.C HV bushing with the S.C.. LV bushing
2. Apply the + ve probe of megger to the S.C. LV& HV bushing
3. Apply the - ve probe of megger to the earth point □E□
4. Turn on megger and record the reading after 15 sec.(R15) and
5. Record another reading after 60 sec. (R60)

Test # 4 HV ----- LV

1. Remove any earth.
2. Apply the + ve probe of megger to the S.C. HV bushing
3. Apply the - ve probe of megger to the S.C. LV bushing
4. Turn on megger and record the reading after 15 sec.(R15) and record another reading after 60 sec. (R60)
5. Turn off megger and calculate the ratio.(R₆₀/R₁₅)

TWO WINDING TRANSFORMER TESTS

5000V Megger Tests			
	Resistance at 15 sec	Resistance at 60 sec	R₆₀/R₁₅
HV to LV +E			
LV to HV +E			
HV + LV ----- E			
HV to LV			

Location:
Checked by:

Equipment code:
Date:

اختبار العزل بالميجر ٥٠٠٠ فولت لمحول ثنائي الملفات

-احتياطات الامان

- يتم عزل المحول من الخدمه وتاريخه
- يجب كتابه امر الشغل بعنايه وتنفيذ ما جاء به من تعليمات
- يجب تسوير منطقة العمل ووضع اللافتات والتحذيرات المناسبة
- يجب ان يكون القائمين على الاختبار حاملين لفئات امن صناعي مناسبة
- يجب فك جميع اطراف الملفات من ناحيه ملفات الجهد العالي والمنخفض
- يجب نظافه جميع البوشنجات بعنايه لتجنب القراءه الخاطئه للميجر
- لا يجب لمس اطراف كابلات الاختبار اثناء الاختبار لانها تحمل جهد ٥ ك.ف D C

طريقه الاختبار

- يجب عمل تشريط على جميع الملفات كلا على حدى والتأكد من نظافه جميع البوشنجات لتجنب القراءه الخاطئه للميجر
- الاختبار الاول :

- Test # 1 HV ----- LV + E

- نقوم بتوصيل التشريط على الجهد المنخفض مع الأرضي .
 - نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد العالي وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على ملف الجهد المنخفض
 - نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC
 - نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه
 - نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R
- الاختبار الثانى :

Test # 2 LV ----- HV + E

- نقوم بتوصيل التشريط على الجهد العالي مع الأرضي .
- نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد المنخفض وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على ملف الجهد العالي
- نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC
- نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

الاختبار الثالث :

Test # 3 HV + LV ----- E

نقوم بتوصيل التشريط على الجهد العالي مع التشريط على الجهد المنخفض .

- نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملفين وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على أرضي المحول.

-نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC

-نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

الاختبار الرابع :

Test # 4 HV ----- LV

نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد العالي وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد المنخفض .

-نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC

-نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

5000V Megger Tests			
	Resistance at 15 sec	Resistance at 60 sec	R ₆₀ /R ₁₅
HV to LV +E			
LV to HV +E			
HV + LV ----- E			
HV to LV			

Location:

Checked by:

Equipment code:

Date: